Série d'exercices : produit scalaire dans l'espace

Corrigés détaillés en fin de série · Repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Exercice 1 · Calculs

Soient $A(1, 2, -1)$, $B(3, 0, 1)$, $C(2, 3, 1)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, AB et AC.
2. En déduire une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAC}$.

Exercice 2 · Plans

1. Déterminer une équation du plan P passant par $A(2, -1, 1)$ et de vecteur normal $\vec{n}(1, 2, -2)$.
2. Déterminer une équation du plan Q passant par $E(1, 1, 0)$, $F(0, 1, 1)$ et $G(1, 0, 1)$.
3. Les plans P et Q sont-ils perpendiculaires ?

Exercice 3 · Distance et projeté

Soit $P : 2x - y + 2z + 3 = 0$ et $M(1, 1, 1)$. Calculer $d(M, P)$ puis les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur P.

Exercice 4 · Sphère (type examen)

Soit $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z - 4 = 0$ et $P : x + y + z + 1 = 0$.

1. Montrer que S est une sphère dont on déterminera le centre Ω et le rayon R.
2. Montrer que P coupe S selon un cercle Γ dont on déterminera le rayon.
3. Vérifier que $A(3, 2, 3) \in S$ et donner une équation du plan tangent à S en A.
4. Soit D la droite passant par Ω et de vecteur directeur $\vec{u}(1, 1, 1)$. Déterminer les points d'intersection de D et S.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $\overrightarrow{AB}(2,-2,2)$, $\overrightarrow{AC}(1,1,2)$. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2-2+4=4$; $AB=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$; $AC=\sqrt{6}$.

2) $\cos\widehat{BAC}=\dfrac{4}{2\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}}=\dfrac{4}{2\sqrt{18}}=\dfrac{2}{3\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{3}\approx 0{,}471$, donc $\widehat{BAC}\approx 61{,}9^\circ$.

Exercice 2.

1) $x+2y-2z+d=0$; $A: 2-2-2+d=0$, $d=2$. $P: x+2y-2z+2=0$.

2) $\overrightarrow{EF}(-1,0,1)$, $\overrightarrow{EG}(0,-1,1)$. $\vec{n}'(a,b,c)$: $-a+c=0$ et $-b+c=0$; $\vec{n}'(1,1,1)$. $Q: x+y+z+d=0$, $E: d=-2$. $Q: x+y+z-2=0$.

3) $\vec{n}\cdot\vec{n}'=1+2-2=1\neq 0$: les plans ne sont pas perpendiculaires.

Exercice 3.

$d(M,P)=\dfrac{|2-1+2+3|}{\sqrt{4+1+4}}=\dfrac{6}{3}=2$.
$H=M+t\vec{n}=(1+2t,1-t,1+2t)$; $H\in P: 2(1+2t)-(1-t)+2(1+2t)+3=0 \iff 9t+6=0 \iff t=-\frac{2}{3}$.
$H\left(-\frac{1}{3},\frac{5}{3},-\frac{1}{3}\right)$. Vérification : $MH=|t|\cdot\|\vec{n}\|=\frac{2}{3}\times 3=2$. ✓

Exercice 4.

1) $(x-1)^2-1+y^2+(z-2)^2-4-4=0 \iff (x-1)^2+y^2+(z-2)^2=9$: $\Omega(1,0,2)$, $R=3$.

2) $d(\Omega,P)=\dfrac{|1+0+2+1|}{\sqrt{3}}=\dfrac{4}{\sqrt{3}}\approx 2{,}31<3$: intersection = cercle de rayon $r=\sqrt{9-\frac{16}{3}}=\sqrt{\frac{11}{3}}$.

3) $(3-1)^2+2^2+(3-2)^2=4+4+1=9$: $A\in S$. Le vecteur $\overrightarrow{\Omega A}(2,2,1)$ est normal au plan tangent : $2x+2y+z+d=0$ avec $6+4+3+d=0$, $d=-13$. Plan tangent : $2x+2y+z-13=0$.

4) $D: (1+t,\ t,\ 2+t)$. Dans $S: t^2+t^2+t^2=9 \iff t=\pm\sqrt{3}$. Points : $\left(1+\sqrt{3},\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right)$ et $\left(1-\sqrt{3},-\sqrt{3},2-\sqrt{3}\right)$.